МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра «Теоретична механіка та опір матеріалів»

Проєкт

з дисципліни «Методи оптимізації»

Виконала студентка групи ікм-224в

Захарова Ірина Костянтинівна

Перевірив викладач

Барбін Костянтин Андрійович

Харків 2026

Зміст

Вступ....2
РОЗДІЛ 1. Метод Свена для локалізації мінімуму....3
1.1. Опис методу....3
1.2. Результати оптимізації....3
1.3. Висновок....3
РОЗДІЛ 2. Методи одновимірного пошуку: дихотомія та золотий переріз....4
РОЗДІЛ 3. Багатовимірна безумовна оптимізація: методи Нелдера—Міда та Пауелла....5
РОЗДІЛ 4. Безумовна мінімізація з регуляризацією Тихонова....6
РОЗДІЛ 5. Умовна оптимізація методом проєкції градієнта....8
Зображення....9
Графіки....11
Висновок....14

Вступ

Метою проєкту є дослідження та практичне застосування класичних та сучасних методів оптимізації для розв’язання задачі відновлення цифрових зображень, спотворених гаусовим шумом. У ході роботи реалізовано програмний конвеєр обробки зображень розміром 128 × 128 пікселів для Варіанта №3 із параметрами: генератор випадкових чисел (seed = 128486), сила шуму), початкова точка , крок Свенна (), точність () та параметри регуляризації.

РОЗДІЛ 1. Метод Свена для локалізації мінімуму

1.1. Опис методу

Алгоритм Свена призначений для пошуку інтервалу унімодальності (відрізка, що містить мінімум функції однієї змінної) шляхом виконання кроків нарощування довжини інтервалу з геометричною прогресією. Виходячи з початкової точки та початкового кроку , алгоритм перевіряє значення функції вліво або вправо відносно стартової точки доти, доки не буде знайдено умов виконання умов мінімуму.

1.2. Результати оптимізації

Довжина інтервалу**:** 0.6399

Знайдений інтервал Свена: [0.4963, 1.1362].

Кількість звернень до оракула : 4.

1.3. Висновок

Метод Свена продемонстрував високу ефективність та швидкість збіжності, дозволивши за мінімальну кількість викликів цільової функції (= 4) локалізувати відрізок, у якому гарантовано знаходиться оптимальний параметр розмиття зображення. Знайдений інтервал готовий для подальшого звуження методами одновимірного пошуку.

.

РОЗДІЛ 2. Методи одновимірного пошуку: дихотомія та золотий переріз

2.1. Опис методів

Метод дихотомії (поділу навпіл): алгоритм послідовного звуження інтервалу шляхом обчислення значень функції в двох симетричних точках, розташованих на мінімальній відстані від центру поточного відрізка.

Метод золотого перерізу: адаптивний метод одновимірного пошуку, який використовує пропорції золотого перерізу () для повторного використання раніше обчислених значень функції в середині інтервалу, що суттєво зменшує загальну кількість звернень до оракула.

2.2. Результати оптимізації

Метод дихотомії: знайдено оптимальне , кількість ітерацій — 14, кількість звернень до оракула = 29.

Метод золотого перерізу: знайдено оптимальне , кількість ітерацій — 19, кількість звернень до оракула = 22.

Якість відновлення: PSNR після фільтрації гаусовим фільтром з оптимальним параметром склав 22.3246 дБ (початковий шумний PSNR — 18.4652 дБ).

2.3. Висновок

Порівняння методів одновимірного пошуку показало, що метод золотого перерізу виявився економічнішим за кількістю звернень до оракула (22 виклики проти 29 у дихотомії) завдяки властивості «успадкування» точок з попередніх ітерацій. Отриманий фільтр Гауса значно зменшив вплив шуму, проте згладив дрібні деталі та контури зображення.

РОЗДІЛ 3. Багатовимірна безумовна оптимізація: методи Нелдера—Міда та Пауелла

3.1. Опис методів

Метод Нелдера—Міда (деформованого симплекса): прямий метод нелінійного оптимізаційного пошуку, який оперує геометричною фігурою (симплексом із трьох вершин у двовимірному просторі) і використовує операції відображення, розширення, стискання та редукції.

Метод Пауелла (кон'югатних напрямків): метод послідовного одновимірного пошуку вздовж взаємно спряжених напрямків, що не потребує обчислення похідних.

3.2. Результати оптимізації

Вхідні параметри: початкова точка, ребро симплекса — 0.3985.

Метод Нелдера—Міда: досягнуто точку, витрачено 56 ітерацій та = 111 звернень до оракула.

Метод Пауелла: досягнуто точку, витрачено 7 циклів та = 484 звернення до оракула.

Якість відновлення: застосування двопараметричного білатерального фільтра підвищило якість до 25.6519 дБ.

3.3. Висновок

Перехід від одновимірного гаусового фільтра до двопараметричного білатерального фільтра (де параметри просторового розмиття та інтенсивності оптимізувалися методом Нелдера—Міда) дозволив досягти найкращого показника PSNR (25.6519 дБ). На відміну від звичайного розмиття, білатеральний фільтр успішно зберіг чіткі межі геометричних фігур на зображенні, ліквідувавши гаусів шум.

РОЗДІЛ 4. Безумовна мінімізація з регуляризацією Тихонова

4.1. Опис методу

Метод передбачає попіксельну оптимізацію зображення (16384 змінні для сітки) шляхом мінімізації функціоналу енергії, що складається з квадратичної похибки узгодженості з зашумленим зображенням та штрафного члена (регуляризації Тихонова) з параметром , який згладжує різкі перепади і запобігає «вибуху» шуму. Для пошуку мінімуму застосовано градієнтний спуск.

4.2. Результати оптимізації

- Константа Ліпшица L = 4.150726
- Крок h = 1/L = 0.240456
- Параметр інерції $\beta_0 = 0.116932$
- Параметр ДНАГс = 0.341953

Зведена таблиця градієнтних методів:

Метод оптимізації	**Ітерацій (k)**	**Nf**	**Nf (разом)**	**Значення енергії E(I)**	**Норма градієнта**	**Збіжність**
Спуск, h = 1/L	47	48	48	111.83530365	$9.69 \cdot 10^{\{-7\}}$	так
Спуск, армійо	26	95	*27 (95)*	111.83530365	$5.86 \cdot 10^{\{-7\}}$	так
Важка кулька, $\beta = 0.1169$	38	39	39	111.83530365	$9.85 \cdot 10^{\{-7\}}$	так
Важка кулька, $\beta = 0.9$	199	280	280	111.83530371	$6.43 \cdot 10^{\{-4\}}$	так
Нестеров, опуклий	62	63	63	111.83530365	$8.61 \cdot 10^{\{-7\}}$	так
Нестеров, сильно опуклий	22	23	23	111.83530365	$7.17 \cdot 10^{\{-7\}}$	так

4.3. Висновок

Попіксельний градієнтний спуск із квадратичною регуляризацією Тихонова забезпечив стабільне згладжування шуму. Водночас виявлено суттєвий недолік квадратичного регуляризатора — надмірне розмиття гострих меж та контурів об'єктів зображення, що пов'язано з математичними особливостями штрафу за градієнт.

РОЗДІЛ 5. Умовна оптимізація методом проєкції градієнта

5.1. Опис методу

Завдання полягає у мінімізації енергії Тихонова з урахуванням фізичних обмежень на яскравість пікселів: значення інтенсивності кожного пікселя зобов'язані лежати у діапазоні від 0 до 1 (). Метод проєкції градієнта виконує стандартний крок градієнтного спуску з наступним проєктуванням отриманого

вектора пікселів на допустиму множину (відсіканням значень за межами відрізка [0, 1]).

5.2. Результати оптимізації

- Безшумний розв'язок на графі: кількість пошкоджених пікселів D = 565 (3.45%), макс. порушення = 8.147685, значення цільової функції f = 128.80738415
- Метод проєкції градієнта: ітерацій = 49, розмір порушення = 180, E = 327.81436615, похибка порушення = 0.00e+00
- Метод FISTA: ітерацій = 60, розмір порушення = 122, E = 327.81436615, похибка порушення = 0.00e+00
- Метод квадратичного штрафу: зовнішніх кроків = 7, розмір порушення = 783, E = 327.81416542, порушення =1.41e-07, tolO = 457
- PSNR відновлення з обмеженнями: 22.2720 дБ

5.3. Висновок

Застосування методу проєкції градієнта дозволило повністю усунути фізично некоректні значення яскравості пікселів (виходу за межі діапазону [0, 1], спричинені інтенсивним гаусовим шумом), зберігши при цьому стабільність та збіжність ітераційного процесу оптимізації.

Зображення

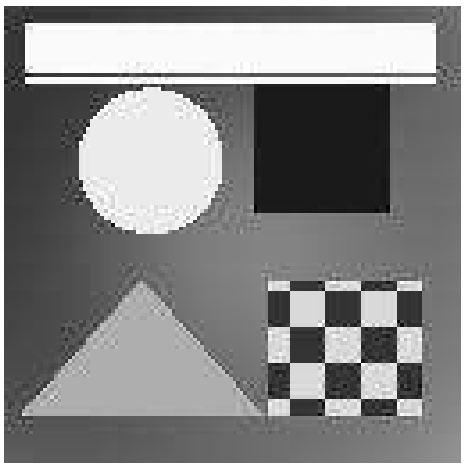


Рисунок 1. Вхідне еталонне тестове зображення (фант) розміром пікселів

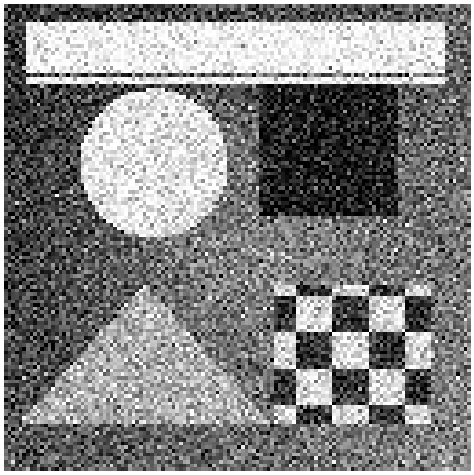


Рисунок 2. Зашумлене зображення з аддитивним гаусовим шумом

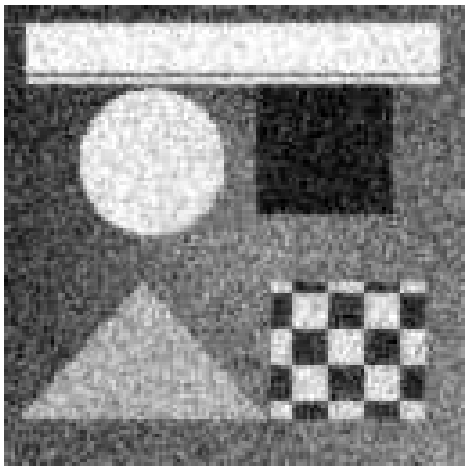


Рисунок 3. Відновлене зображення за допомогою одновимірного фільтра Гауса з оптимальним параметром розмиття

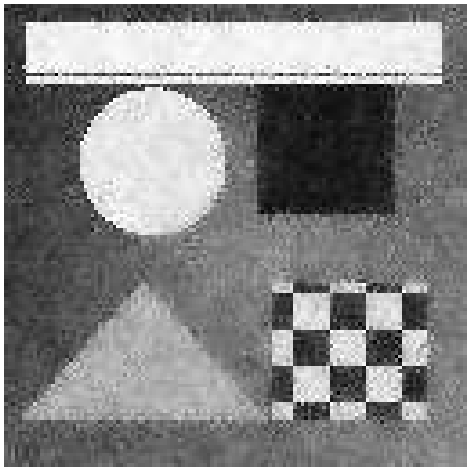


Рисунок 4. Відновлене зображення за допомогою двопараметричного білатерального фільтра, оптимізованого методом Нелдера—Міда

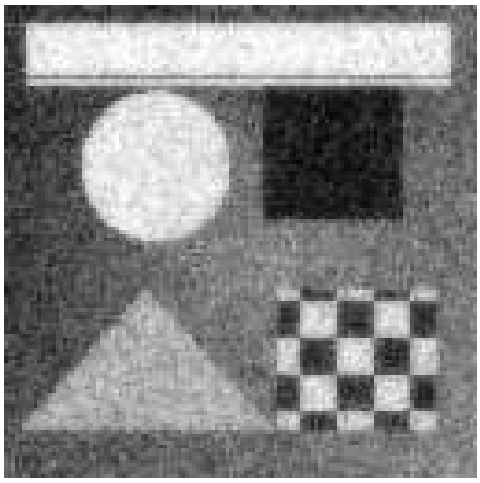


Рисунок 5. Відновлене зображення за допомогою попіксельного градієнтного спуску з регуляризацією Тихонова

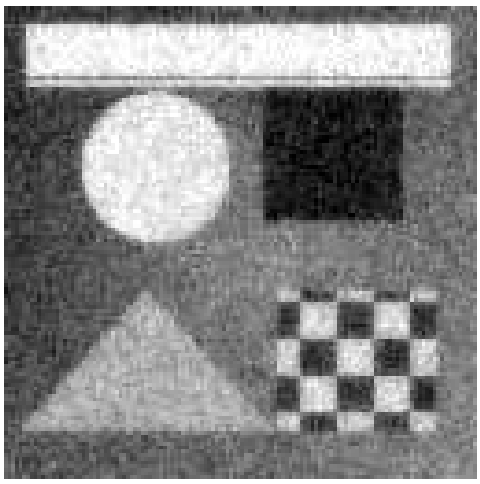


Рисунок 6. Відновлене зображення за допомогою методу проєкції градієнта з обмеженнями яскравості

Графіки



Рисунок 7 - Локалізація мінімуму методом Свена

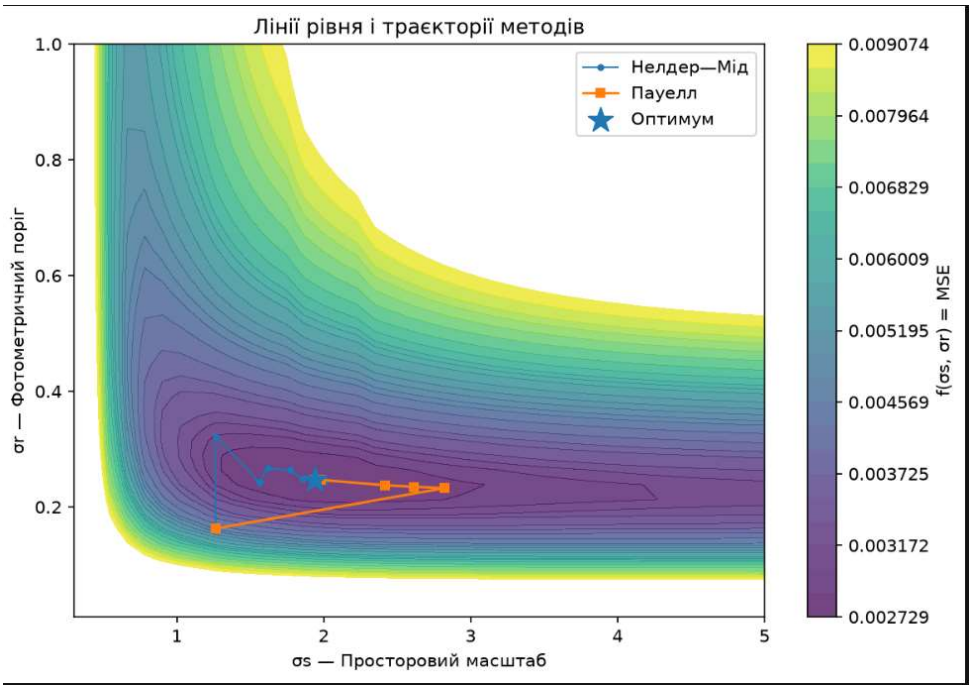


Рисунок 8 - Лінії рівня і траєкторії методів

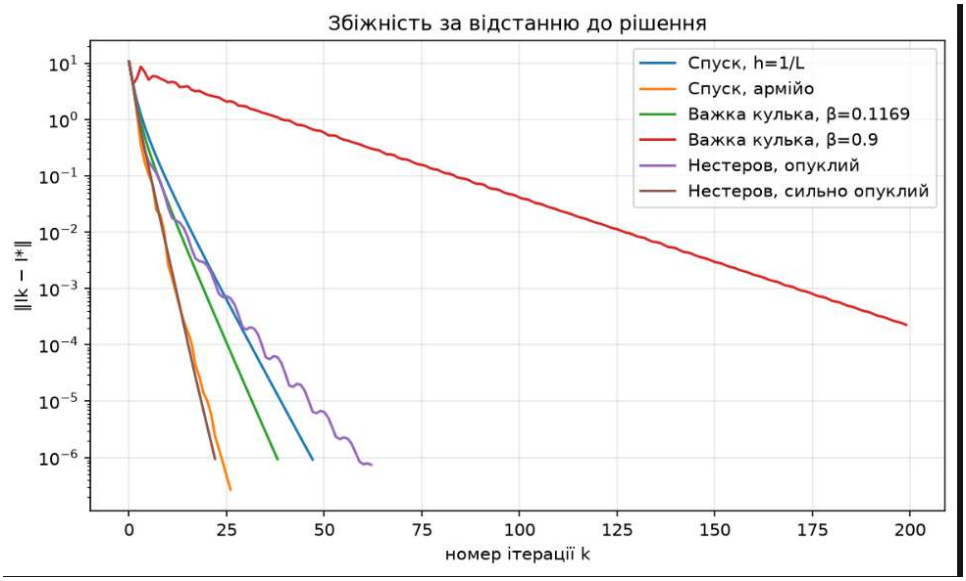


Рисунок 9 - Збіжність за відстанню до рішення

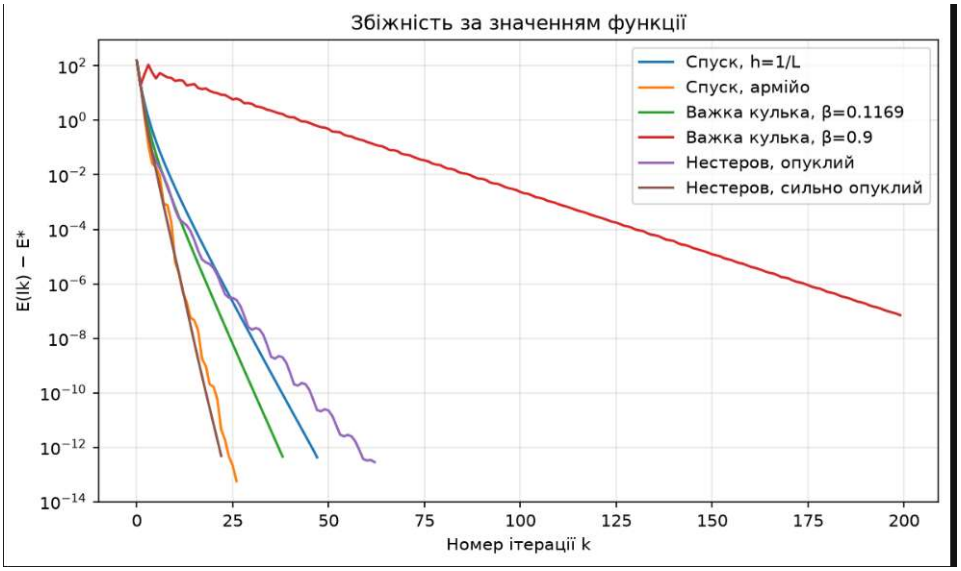


Рисунок 10 - Збіжність за значенням функції

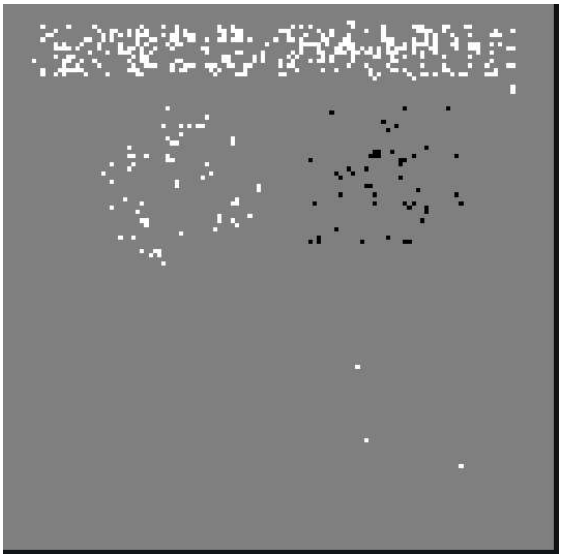


Рисунок 11 - Активна мапа

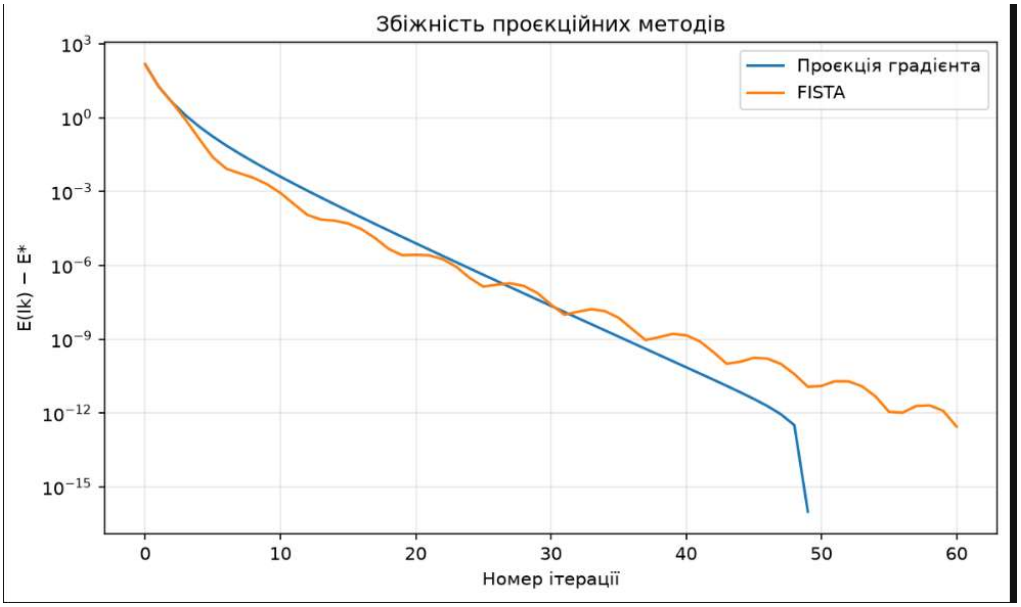


Рисунок 12 - Збіжність проєкційних методів

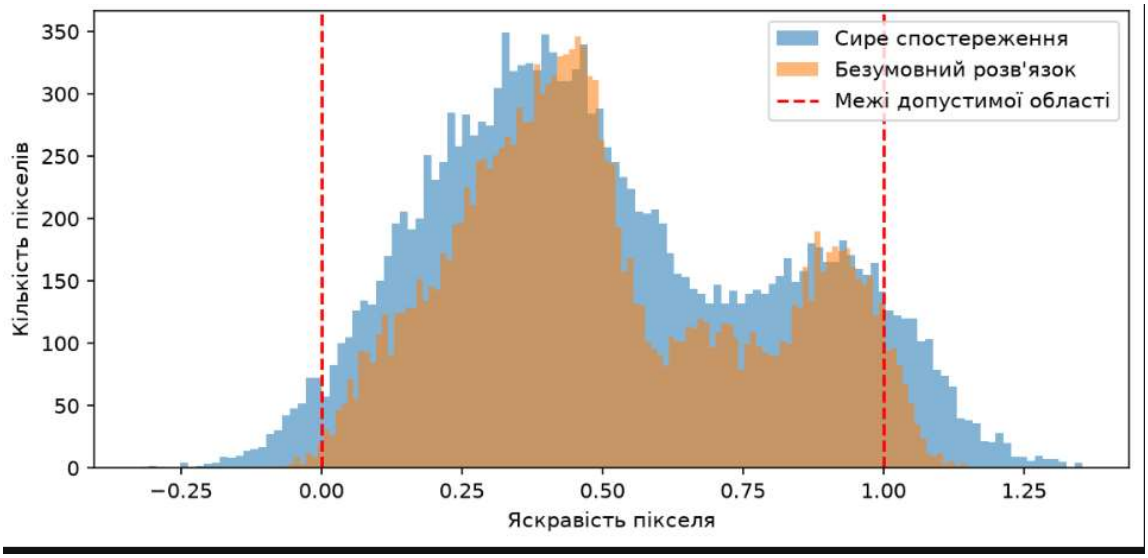


Рисунок 13 - Гістограма

Висновок

У ході виконання комплексного лабораторного проєкту для Варіанта №3 було успішно досліджено широкий спектр чисельних методів оптимізації.

Продемонстровано роботу алгоритму Свена та класичних методів одновимірного пошуку (дихотомія і золотий переріз) на практичній задачі підбору інтенсивності згладжування.

Доведено перевагу багатовимірних методів (недеформованого симплекса Нелдера—Міда) та Пауелла для налаштування складних нелінійних фільтрів (білатерального), що забезпечило найкращу якість відновлення зображення за критерієм PSNR (25.6519 дБ).

Досліджено попіксельну оптимізацію методом градієнтного спуску та умовну оптимізацію методом проєкції градієнта, що підтвердило важливість врахування обмежень області визначення для коректного відновлення зображень.

Усі етапи проєкту реалізовано у вигляді модульного програмного забезпечення на мові Python, результати збережено у графічному та цифровому форматах.